
Pregunta

Considera els punts $A(0, 1, -2)$ i $B(2, -3, 4)$.

- a) (0,75 punts) Escribe les equacions vectorial i paramètriques de la recta r que passa per A i B .

Solució. $\overrightarrow{AB} = (2, -4, 6)$, i també serveix $\vec{v} = (1, -2, 3)$, proporcional.

Vectorial: $(x, y, z) = (0, 1, -2) + t(1, -2, 3)$. Paramètriques:
$$\begin{cases} x = t \\ y = 1 - 2t \\ z = -2 + 3t \end{cases}$$

- b) (1 punt) Troba el valor de a perquè el punt $C(a, -7, 10)$ estigui alineat amb A i B .

Solució. C ha de ser de la recta r . De la segona coordenada, $1 - 2t = -7$, $t = 4$. Amb $t = 4$, $z = -2 + 12 = 10$, que coincideix: el punt és de la recta si $a = x = 4$.

- c) (0,75 punts) Escribe la recta r en forma contínua i en forma implícita.

Solució. Contínua: $\frac{x}{1} = \frac{y - 1}{-2} = \frac{z + 2}{3}$.

De $-2x = y - 1$ i $3x = z + 2$:
$$\begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ 3x - z - 2 = 0 \end{cases}$$